



Analisi matematica II

23ACIYB, 23ACIYA

A.A. 2027/28

Lingua dell'insegnamento

Italiano

Corsi di studio

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale - Torino

Organizzazione dell'insegnamento

Didattica	Ore
-----------	-----

Docenti

Docente	Qualifica	Settore	h.Lez	h.Es	h.Lab	h.Tut	Anni incarico
---------	-----------	---------	-------	------	-------	-------	---------------

Collaboratori

▼ Espandi

Didattica

SSD	CFU	Attivita' formative	Ambiti disciplinari
MAT/05	8	A - Di base	Matematica, informatica e statistica

➡ Statistiche superamento esami

Anno accademico di inizio validità2024/25

Presentazione



L'insegnamento di Analisi Matematica II presenta gli argomenti di base dell'Analisi Matematica delle funzioni di più variabili. I principali argomenti trattati sono il calcolo differenziale per le funzioni di più variabili e le sue applicazioni, l'integrazione multipla, curvilinea e di superficie. Il corso presenta inoltre la teoria delle serie numeriche e di potenze, e le equazioni differenziali.



The main goal of this course is to present the basic topics in the mathematical analysis of functions of several variables. In particular, differential calculus in several variables, the theory of multiple integration, line and surface integration. The course also presents the theory of numerical and power series, and differential equations.

Risultati attesi

Comprensione degli argomenti trattati e abilità di calcolo nell'utilizzo dei relativi strumenti matematici introdotti. Capacità di riconoscere ed utilizzare adeguati strumenti matematici nelle discipline ingegneristiche. Capacità di costruire un percorso logico, utilizzando gli strumenti introdotti.

Prerequisiti

Gli argomenti trattati negli insegnamenti di Analisi Matematica I e di Algebra Lineare e Geometria. In particolare, limiti, successioni, calcolo differenziale e integrale per funzioni di una variabile, equazioni differenziali, algebra lineare, geometria delle curve.

Programma

Richiami sui vettori. Cenni di topologia di $\mathbb{R}^n$. Funzioni di più variabili, campi vettoriali. Limiti e continuità. Derivate parziali e direzionali, matrice Jacobiana. Differenziabilità, gradiente e piano tangente al grafico. Derivate seconde, matrice Hessiana. Polinomio di Taylor. Punti critici, massimi e minimi liberi. Funzioni implicite, estremi vincolati con il metodo dei moltiplicatori di Lagrange. (3 cfu)

Integrali doppi e tripli, baricentri. Lunghezza di una curva e area di una superficie cartesiana. Integrali curvilinei e di superficie (solo superfici cartesiane), circuitazione e flusso di un campo vettoriale. Campi conservativi. Teoremi di Green, della divergenza (Gauss) e del rotore (Stokes). (2,5 cfu)

Definizioni e criteri di convergenza per le serie numeriche. Serie di potenze. (1 cfu)

Equazioni differenziali lineari (di ordine superiore al secondo) e sistemi lineari a coefficienti costanti, cenni di stabilità. (1,5cfu)

Sustainable development goals





Note

Organizzazione dell'insegnamento

L'insegnamento consiste di 50 ore di lezione e 30 di esercitazione.

Le lezioni sono dedicate alla presentazione degli argomenti del programma dell'insegnamento con definizioni, proprietà e alcune dimostrazioni ritenute utili per una migliore comprensione degli argomenti e per fornire gli strumenti necessari per sviluppare capacità di ragionamento logico-deduttivo da parte dello studente. Ogni argomento teorico trattato nelle lezioni viene arricchito da esempi introduttivi. Le ore di esercitazione sono dedicate allo svolgimento di esercizi e di temi d'esame, allo scopo principale di preparare lo studente per affrontare la prova di esame.

Bibliografia

I testi, tra quelli elencati, saranno comunicati a lezione dal docente titolare dell'insegnamento

- S. Lancelotti, "Lezioni di Analisi Matematica II", Celid, 2017.
- S. Lancelotti, "Esercizi e quiz di Analisi Matematica II", Celid, 2017.
- C. Bianca, L. Mazzi "Pillole di Analisi Matematica II", CLUT, 2014.
- C. Canuto, A. Tabacco, "Analisi Matematica II", Springer, 2014.
- V. Barutello, M. Conti, D. Ferrario, S. Terracini, G. Verzini, "Analisi Matematica", volume 2, Apogeo, 2013.
- M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa, "Analisi Matematica 2", Zanichelli, 2009.
- S. Salsa, A. Squellati, "Esercizi di Analisi matematica 2", Zanichelli, 2011.
- N. Fusco, P. Marcellini, C. Sbordone "Lezioni di analisi matematica due", Zanichelli, 2020.

Sostenimento anticipato dell'esame

E' possibile sostenere l'esame in anticipo rispetto all'acquisizione della frequenza

Criteri, regole e procedure per l'esame

Modalità di esame: Prova scritta (in aula); Prova orale facoltativa;

Exam: Written test; Optional oral exam;

...

L'esame è volto ad accertare la conoscenza degli argomenti elencati nel programma ufficiale dell'insegnamento e la capacità di applicare la teoria ed i relativi metodi di calcolo alla soluzione di esercizi.

Le valutazioni sono espresse in trentesimi e l'esame è superato se la votazione riportata è di almeno 18/30.

L'esame consiste in una prova scritta e in una prova orale facoltativa.

La prova scritta consiste di 7 esercizi a risposta chiusa e di un esercizio a risposta aperta sugli argomenti contenuti nel programma dell'insegnamento ed ha lo scopo di verificare il livello di conoscenza e di comprensione degli argomenti trattati.

L'esame si pone l'obiettivo di verificare le competenze di cui sopra (cfr Risultati dell'apprendimento attesi): esso, infatti, comprende esercizi di calcolo che necessitano di scegliere ed applicare lo strumento matematico più adeguato per la sua risoluzione, ma anche quesiti di tipo teorico, che richiedono la capacità, da parte dello studente, di costruire un concatenamento logico applicando in sequenza risultati teorici visti a lezione.

La durata della prova scritta è di 100 minuti. Ciascun esercizio a risposta chiusa vale: 3 punti se giusto, 0 punti se senza risposta, -1 punto se sbagliato.

L'esercizio a risposta aperta vale al massimo 9 punti, che possono diminuire in base ad eventuali errori nello svolgimento. Un punto supplementare è riservato alla chiarezza notazionale e al rigore espositivo e permette di ottenere la lode.

Durante lo svolgimento dell'esame scritto non è consentito tenere e consultare quaderni, libri, fogli con esercizi, formulari, calcolatrici.

I risultati dell'esame vengono comunicati sul portale della didattica.

E' possibile sostenere una prova orale integrativa (su richiesta dello studente) che può far variare il voto della prova scritta sia in positivo che in negativo. La prova orale integrativa va sostenuta nell'appello in cui si è sostenuto lo scritto ed è possibile solo se il voto conseguito nella prova scritta è di almeno 18/30. La prova orale facoltativa verte principalmente sugli aspetti teorici trattati nel corso quali definizioni, enunciati di proprietà e teoremi e relative dimostrazioni, e richiede una preparazione approfondita.

📌 Gli studenti e le studentesse con disabilità o con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), oltre alla segnalazione tramite procedura informatizzata, sono invitati a comunicare anche direttamente al/la docente titolare dell'insegnamento, con un preavviso non inferiore ad una settimana dall'avvio della sessione d'esame, gli strumenti compensativi concordati con l'Unità Special Needs, al fine di permettere al/la docente la declinazione più idonea in riferimento alla specifica tipologia di esame.